

近世代数作业 03

李睿阳 (524120910059)

2026 年 3 月 29 日

题目 1

将下面的置换写成不相交轮换的乘积，再表示为对换的乘积，给出置换的奇偶性。

$$(i) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 2 & 6 & 3 & 7 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(ii) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 1 & 3 & 6 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

解. (i) $(1\ 8)(3\ 6\ 4)(5\ 7) = (1\ 8)(3\ 4)(3\ 6)(5\ 7)$ 。共有 4 个对换，是偶置换。

(ii) $(1\ 5\ 2)(4\ 6) = (1\ 2)(1\ 5)(4\ 6)$ 。共有 3 个对换，是奇置换。

□

题目 2

对以下置换 σ, τ ，计算 $\tau\sigma\tau^{-1}$ 。 $\sigma = (1, 3, 5, 6)$, $\tau = (2, 5, 4, 6)$ 。

解. $\tau = (2\ 5\ 4\ 6)$ ，则 $\tau^{-1} = (6\ 4\ 5\ 2)$ 。 $\tau\sigma\tau^{-1} = (2\ 5\ 4\ 6)(1\ 3\ 5\ 6)(6\ 4\ 5\ 2) = (1\ 3\ 4\ 2)$ 。

□

题目 3

已知对任意 $\sigma \in S_n$ 及对换 (i, j) ，若 i, j 分属于 σ 的两个不同轮换且长度均大于 1，则 $N((i, j) \circ \sigma) = N(\sigma) - 1$ 。

证明：在下列情形下，该结论仍成立：

1. i, j 分属于不同轮换，且其中一个为 (i) ，另一个长度 ≥ 2 ；
2. i, j 分属于两个单元素轮换 (i) 和 (j) 。

解. 这里使用 $N(\sigma)$ 表示 σ 分解为不相交轮换的个数（包含单元素轮换）。

1. 设 i 所在的轮换为 (i) , j 所在的轮换为 $(j, a_2, \dots, a_k)$ ($k \geq 2$)。则 $(i, j) \circ (i)(j, a_2, \dots, a_k) = (i, j, a_2, \dots, a_k)$ 。该操作将两个不相交轮换合并为一个, 其余轮换不变, 故 $N((i, j) \circ \sigma) = N(\sigma) - 1$ 。
2. 设 i, j 分属于两个单元素轮换 (i) 和 (j) 。则 $(i, j) \circ (i)(j) = (i, j)$ 。同样将两个不相交轮换合并为一个, 故 $N((i, j) \circ \sigma) = N(\sigma) - 1$ 。

□

题目 4

设 $\mathbb{R}$ 是实数加群, 定义映射 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$: 对任意 $r \in \mathbb{R}, (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $r(x, y) = (x + ry, y)$ 。证明该映射是 $\mathbb{R}$ 对 $\mathbb{R}^2$ 的作用。

解. 设 $G = (\mathbb{R}, +)$, $X = \mathbb{R}^2$ 。验证群作用的两个条件:

1. 恒等性: G 的单位元为 0。对于任意 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $0(x, y) = (x + 0 \cdot y, y) = (x, y)$ 。
2. 结合性: 对于任意 $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ 及 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$: 一方面, $(r_1 + r_2)(x, y) = (x + (r_1 + r_2)y, y)$; 另一方面, $r_1(r_2(x, y)) = r_1(x + r_2y, y) = ((x + r_2y) + r_1y, y) = (x + (r_1 + r_2)y, y)$ 。因此 $(r_1 + r_2)(x, y) = r_1(r_2(x, y))$ 。

综上, 该映射是 $\mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上的群作用。

□